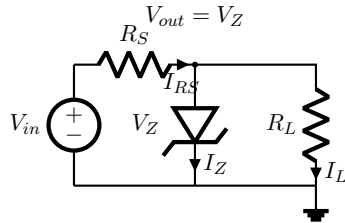


Solucionario Detallado: PARTE I — Unidad 1 (Protección y Validación)[cite: 13]

Desarrollo matemático paso a paso con esquemas referenciales.

Solución U1-1: Resistencia Serie y Zener[cite: 13]

Aplicando LCK en el nodo de salida: $I_{RS} = I_Z + I_L \Rightarrow I_Z = I_{RS} - I_L$ [cite: 13].

$$1) I_{RS} = \frac{V_{in} - V_Z}{R_S} = \frac{10 \text{ V} - 5.1 \text{ V}}{220 \Omega} \approx \mathbf{22.27 \text{ mA}} \quad [\text{cite: 13}]$$

$$2) I_L = \frac{V_Z}{R_L} = \frac{5.1 \text{ V}}{10 \text{ k}\Omega} = \mathbf{0.51 \text{ mA}} \quad [\text{cite: 13}]$$

$$3) I_Z = 22.27 \text{ mA} - 0.51 \text{ mA} = \mathbf{21.76 \text{ mA}} \quad [\text{cite: 13}]$$

$$4) P_Z = V_Z \cdot I_Z = 5.1 \text{ V} \cdot 21.76 \text{ mA} \approx \mathbf{111 \text{ mW}} \quad [\text{cite: 13}]$$

5) **Condición de consistencia:** Debe cumplirse $I_Z > 0$; físicamente debe existir corriente suficiente para mantener al dispositivo en regulación[cite: 13].

6) **Disminución de R_L :** Provoca que $I_L \uparrow$. Como I_{RS} es fijo, entonces por LCK, $I_Z \downarrow$ [cite: 13].

Solución U1-2: Peor Caso de Corriente[cite: 13]

Para maximizar I_Z , analizamos la ecuación: $I_Z = \frac{V_{in} - V_Z}{R_S} - \frac{V_Z}{R_L}$ [cite: 13]. El peor caso (mayor I_Z) ocurre cuando la fuente entrega el máximo ($V_{in} = 12 \text{ V}$) y la carga consume el mínimo (carga ligera, $R_L = 10 \text{ k}\Omega$) [cite: 13].

$$I_{RS} = \frac{12 \text{ V} - 5.1 \text{ V}}{330 \Omega} = \mathbf{20.91 \text{ mA}} \quad \text{y} \quad I_L = \frac{5.1 \text{ V}}{10 \text{ k}\Omega} = \mathbf{0.51 \text{ mA}} \quad [\text{cite: 13}]$$

$$I_Z = 20.91 \text{ mA} - 0.51 \text{ mA} \approx \mathbf{20.40 \text{ mA}} \Rightarrow P_Z = (5.1)(20.40 \text{ mA}) \approx \mathbf{104 \text{ mW}} \quad [\text{cite: 13}]$$

Si V_{in} aumenta 20 %, la corriente disponible I_{RS} sube ($I_{RS} \uparrow$), por tanto I_Z sube ($I_Z \uparrow$) [cite: 13].

Solución U1-5: Validación Experimental RMSE[cite: 13]

Calcular el RMSE directamente sobre señales no alineadas temporalmente es engañoso porque **mezcla el error temporal con el error de amplitud** [cite: 13]. **Procedimiento:** 1) Identificar evento común. 2) Alinear temporalmente. 3) Interpolar bases. 4) Recortar. 5) Calcular RMSE [cite: 13].

Interpretación: Un $RMSE = 0.18 \text{ V}$ en un rango de 10 V representa un error de $\sim 1.8 \%$, razonablemente pequeño [cite: 13].

Solución U1-6: Inductor y Flyback[cite: 13]

Por la inercia de la corriente del inductor, $I_L(0^+) = I_L(0^-) = \mathbf{0.35 \text{ A}}$ [cite: 13]. Como $v_L = L \frac{di}{dt}$, una caída abrupta de corriente genera un $dt \approx 0$, induciendo un voltaje masivo [cite: 13]. El diodo Flyback conduce porque la polaridad del inductor se invierte para mantener la dirección de I_L , creando un lazo local de recirculación [cite: 13].

$$E_L = \frac{1}{2} L I^2 = \frac{1}{2} (0.150 \text{ H}) (0.35 \text{ A})^2 \approx \mathbf{9.19 \text{ mJ}} \quad [\text{cite: 13}]$$